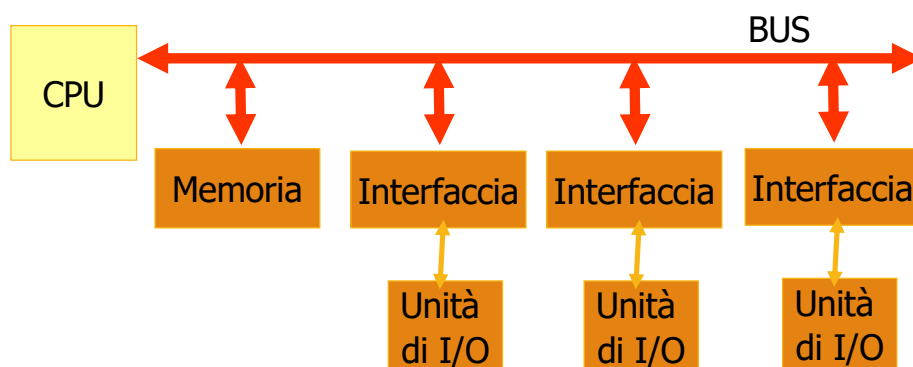


Livello del Sistema Operativo

GESTIONE DELLE PERIFERICHE

Interfaccia (o modulo) di I/O

- Ogni dispositivo di I/O è collegato al bus di sistema attraverso un'interfaccia o modulo di I/O



Compiti del gestore di periferiche

- Nascondere i dettagli delle interfacce hardware
 - Periferica come risorsa virtuale accessibile mediante funzioni
 - Istruzioni generiche (open, close, read, write, ...)
- “Naming” dei dispositivi
 - Nomi simbolici dei dispositivi (es. hd0, eth0, ...)
 - Tabelle di identificazione
- Sincronizzazione tra processi e dispositivi
 - Buffering, code di processi, scheduling, ...
- Gestione dei malfunzionamenti
 - Gestione di eventi eccezionali
 - Risoluzione/comunicazione di problemi reversibili/irreversibili

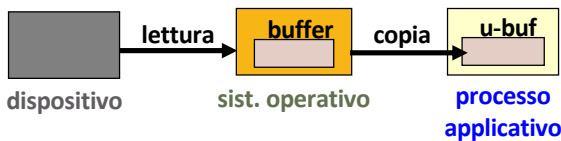
Organizzazione logica del sottosistema di I/O

- Livello indipendente dai dispositivi
 - Espone un'interfaccia omogenea astratta
 - Naming dei dispositivi
 - Buffering dei dati
 - Spooling dei processi
 - Gestione malfunzionamenti
- Livello dipendente dai dispositivi
 - Comunicazione con i dispositivi
 - Gestione locale dei malfunzionamenti
 - Sincronizzazione dei processi

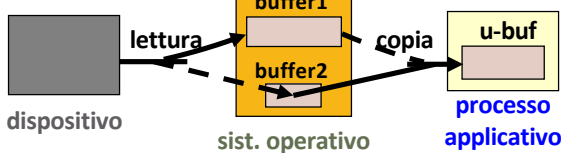
Livello indipendente dai dispositivi - Buffering

- **Buffer** = memoria tampone destinata a contenere i dati durante il trasferimento tra il dispositivo e l'area di memoria virtuale del processo
 - Gestito dal SO, trasparente ai processi applicativi

Read-ahead



Double buffering



- **Motivazioni del buffering**
- Sincronizzazione
 - Differente velocità processo/dispositivo
 - Gestione di casi particolari, es. cancellazione dei caratteri letti
- Read-ahead e Double Buffering
 - Lettura anticipata dal dispositivo
- Gestione efficiente della paginazione a domanda
- Caching
 - Condivisione tra più processi dei dati letti da una risorsa, es. condivisione dei file (buffer come cache)

Livello indipendente dai dispositivi - Gestione di eventi anomali

- **Eventi anomali**
 - Malfunzionamenti
 - Es. Guasti hardware, inceppamenti, ...
 - Eventi eccezionali
 - Es. surriscaldamento, scollegamento improvviso, ...
 - Errori
 - Es. tentativo di accesso a una risorsa non collegata
- **Gestione degli eventi a più livelli**
 - Anche a livello di software indipendente dai dispositivi esistono gestori di eventi anomali
 - Si cerca di gestire le anomalie al livello più basso possibile

Livello indipendente dai dispositivi - Spooling dei processi

- Lo **spooling** è una tecnica per ridurre i tempi di attesa
 - I processi applicativi non operano direttamente sulle risorse, ma su **copie virtuali** di esse
 - Le risorse virtuali sono realizzate mediante file dal SO
 - I processi non richiedono le risorse e interagiscono con esse mediante file (un file per ciascun processo)
 - Un processo del SO (**daemon**) gestisce i file e si interfaccia con il dispositivo quando è disponibile
 - Si viene a creare una lista di file di spool
 - Lista accessibile per riordinamento o eliminazione di file
 - Utilizzato per dispositivi non condivisibili, il cui tempo di rilascio è molto lungo
 - Es. stampanti

7

Livello indipendente dai dispositivi - Scheduling

- Scheduling
 - Creazione di code di processi in attesa dell'uso di un dispositivo condiviso
 - Es.: accesso al disco, alla stampante
 - Organizzazione della coda per minimizzare i tempi di attesa
 - **FIFO** → non minimizza il tempo di attesa ma evita la starvation
 - **Prioritaria** → accesso legato alla priorità del processo → rischio di starvation
 - **Specificata** → sfrutta le caratteristiche del dispositivo per minimizzare i tempi di attesa
 - Es. algoritmo dell'ascensore per l'accesso ai dischi

8

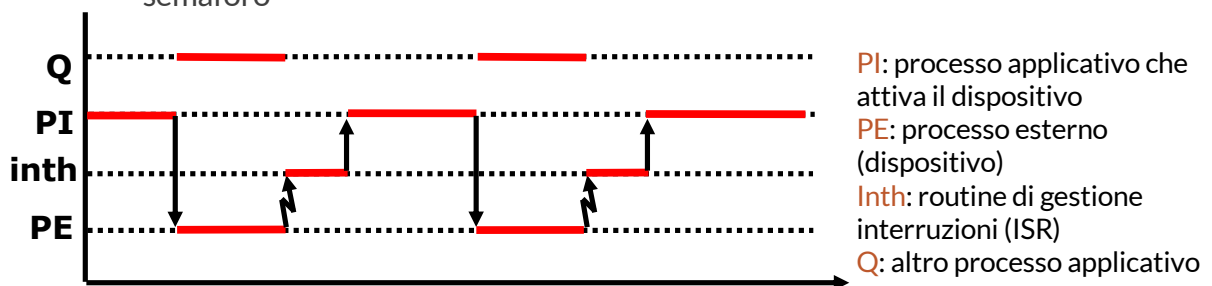
Funzioni del livello dipendente dai dispositivi

- Interfaccia diretta con il dispositivo hardware
 - Attivazione del dispositivo
 - Verifica e gestione di eventi anomali
 - Sincronizzazione del processo che ha richiesto il dispositivo
 - Disattivazione del dispositivo
- Procedure di risposta alle interruzioni

9

Gestione dei dispositivi tramite interruzioni

- Forzare la sospensione del processo applicativo
 - Si associa un **semaforo** al dispositivo (utilizzo di **wait** e **signal**)
- Es.: richiesta di lettura da un dispositivo
 - Semaforo **dato_disponibile**
- Il dispositivo è abilitato a interrompere (bit $i = 1$)
 - Quando bit $f = 1$, si esegue la ISR che applica la primitiva **signal** al semaforo



13